BÁO CÁO THỰC HÀNH 4

`Họ và tên: Phạm Ngọc Hào`

`Mssv: 23110146`

1. Giới thiệu

Trong bài thực hành này, thuật toán Apriori được sử dụng để khai phá luật kết hợp từ tập dữ liệu giao dịch. Bài toán được triển khai theo hai cách:

- Sử dụng thư viện có sẵn (mlxtend)
- Tự cài đặt thuật toán Apriori

2. Mô tả phương pháp

2.1. Tiền xử lý dữ liệu

Dữ liệu ban đầu chứa các giá trị NaN, do đó cần chuyển đổi thành danh sách các giao dịch (transaction).
Hàm `dataFrame2List()` được sử dụng để loại bỏ các giá trị NaN và tạo danh sách các item trong từng giao dịch.

2.2. Apriori sử dụng thư viện

Sử dụng thư viện `mlxtend`:

- `apriori()` để tìm frequent itemsets
- `association_rules()` để sinh luật kết hợp

Ngưỡng sử dụng:

- min_support = 0.6

2.3. Apriori tự cài đặt

Thuật toán Apriori được xây dựng lại gồm các bước:

- Tính support cho từng itemset
- Sinh tập ứng viên (candidate generation)
- Loại bỏ các tập không thỏa mãn min_support
- Lặp lại cho đến khi không còn tập phổ biến

Ngoài ra, luật kết hợp được sinh bằng cách:

- Tách itemset thành antecedent và consequent
- Tính confidence
- Lọc theo min_conf

3. Kết quả

```
       0      1      2       3     4      5
0   Wine  Chips  Bread  Butter  Milk  Apple
1   Wine    NaN  Bread  Butter  Milk    NaN
2    NaN    NaN  Bread  Butter  Milk    NaN
3    NaN  Chips    NaN     NaN   NaN  Apple
4   Wine  Chips  Bread  Butter  Milk  Apple
5   Wine  Chips    NaN     NaN  Milk    NaN
6   Wine  Chips  Bread  Butter   NaN  Apple
7   Wine  Chips    NaN     NaN  Milk    NaN
8   Wine    NaN  Bread     NaN   NaN  Apple
9   Wine    NaN  Bread  Butter  Milk    NaN
10   NaN  Chips  Bread  Butter   NaN  Apple
11  Wine    NaN    NaN  Butter  Milk  Apple
12  Wine  Chips  Bread  Butter  Milk    NaN
13  Wine    NaN  Bread     NaN  Milk  Apple
14  Wine    NaN  Bread  Butter  Milk  Apple
15  Wine  Chips  Bread  Butter  Milk  Apple
16   NaN  Chips  Bread  Butter  Milk  Apple
17   NaN  Chips    NaN  Butter  Milk  Apple
18  Wine  Chips  Bread  Butter  Milk  Apple
19  Wine    NaN  Bread  Butter  Milk  Apple
20  Wine  Chips  Bread     NaN  Milk  Apple
21   NaN  Chips    NaN     NaN   NaN    NaN

Part 1


Reimplementing in the lab
Apriori model
support      itemsets
0  0.681818       (Apple)
1  0.727273       (Bread)
2  0.681818      (Butter)
3  0.636364       (Chips)
4  0.772727        (Milk)
5  0.727273        (Wine)
6  0.636364  (Milk, Wine)


Association Rules
antecedents consequents   support
```

```
0      (Milk)      (Wine)  0.636364
1      (Wine)      (Milk)  0.636364


Part 2


Implement Apriori model
results
support      itemsets
0  0.772727       (Milk,)
1  0.727273       (Wine,)
5  0.727273      (Bread,)
2  0.681818     (Butter,)
4  0.681818      (Apple,)
3  0.636364      (Chips,)
6  0.636364  (Milk, Wine)


Association Rules
antecedents consequents   support
0     (Milk,)     (Wine,)  0.636364
1     (Wine,)     (Milk,)  0.636364
```

3.1. Frequent Itemsets

Cả hai phương pháp đều cho kết quả giống nhau:

- (Milk): 0.7727
- (Bread): 0.7273
- (Wine): 0.7273
- (Apple): 0.6818
- (Butter): 0.6818
- (Chips): 0.6364
- (Wine, Milk): 0.6364

3.2. Association Rules

Các luật thu được:

- Wine → Milk (support = 0.6364)
- Milk → Wine (support = 0.6364)

4. So sánh

Tiêu chí	Thư viện	Tự cài đặt
Độ chính xác	Cao	Cao
Tốc độ	Nhanh	Chậm hơn
Độ phức tạp	Thấp	Cao
Khả năng tùy chỉnh	Hạn chế	Linh hoạt

5. Nhận xét

Kết quả từ hai phương pháp hoàn toàn giống nhau, chứng tỏ việc cài đặt thuật toán Apriori là chính xác. Tuy nhiên, phương pháp tự cài đặt có hiệu năng thấp hơn do phải duyệt dữ liệu nhiều lần.

6. Kết luận

Thuật toán Apriori có thể được triển khai hiệu quả bằng cả thư viện và cách tự cài đặt. Việc tự cài đặt giúp hiểu rõ hơn về cơ chế hoạt động của thuật toán.